

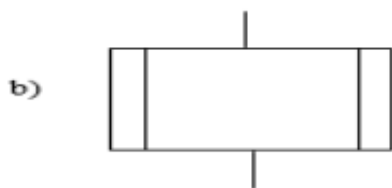
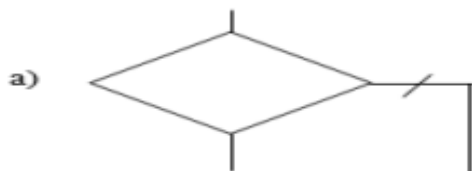
TRAVAUX DIRIGES N°1
MATIERE : ALGOTITHMIQUE ET PROGRAMMATION

Année scolaire : 2021/2022
CLASSE : PREMIERE TI

NB : NE SERA ADMIS EN SALLE DE CORRECTION UNIQUEMENT CELUI QUI AURA TRAITER ENTIEREMENT SON TD.

EXERCICE 1 : GENERALITES

1. Ecrire un algorithme qui calcule n !
2. Ecrire un algorithme qui affiche la table de multiplication d'un nombre entier saisi au préalable par, l'utilisateur.
3. Observez les symboles d'algorithme ci-dessous et dites ce qu'ils représentent



4. Écrivez un algorithme qui affiche 100 fois la phrase : "je ne dois pas arriver en retard en classe"

EXERCICE 2 : LES TABLEAUX

1. Ecrire un algorithme qui sauvegarde 50 nombres saisi par l'utilisateur dans un tableau puis les affiche
2. Ecrire un algorithme permettant d'ajouter un élément à la fin d'un tableau.
3. Ecrire un algorithme qui déclare un tableau de 30 notes dont on fait ensuite saisir les valeurs par l'utilisateur
4. Ecrire un algorithme permettant de saisir 5 réels au clavier, les stocker dans un tableau, calculer leur somme et les afficher avec leur somme à l'écran.
5. Écrire un algorithme qui déclare un tableau de 12 notes, dont on fait ensuite saisir les valeurs par l'utilisateur, calcul la moyenne des notes et affiche à l'écran.
6. Soit le tableau suivant contenant six couleurs :

Rouge	Jaune	Noir	Bleu	Orange	Violet
-------	-------	------	------	--------	--------

Écrire un algorithme permettant de rechercher une couleur quelconque que l'utilisateur aura saisi et d'afficher le message "**cette couleur existe**" si la couleur est présente dans le tableau et donnez une trace de l'exécution de cet algorithme si la couleur recherchée est "**Orange**". On utilisera les variables :

- ✓ **Tcoul** : nom du tableau ;
- ✓ **couleur** : le nom de la couleur qu'on recherche ;
- ✓ **j** : l'indice qui parcourt le tableau

7. Écrire un algorithme qui crée un tableau dans lequel l'utilisateur saisira 10 matières de son choix ; ensuite l'algorithme devra permettre à l'utilisateur de rechercher si une matière est présente dans le tableau après avoir saisi son nom.

8. Écrire un algorithme permettant de saisir et d'afficher N éléments d'un tableau

9. Soit le tableau « Tab » suivant :

3	7	15	2	8	6
---	---	----	---	---	---

Écrire l'algorithme qui recherche et affiche l'indice 4 de ce tableau

EXERCICE 3 : LES ENREGISTREMENTS

1. Créer type enregistrement qu'on peut utiliser pour sauvegarder les informations sur un élève sachant que ce dernier possède **un nom, un prénom, une date et lieu de naissance, l'âge et le sexe.**
2. Écrire un algorithme qui permet d'enregistrer l'âge de deux élèves, puis compare leurs âges et affiche le plus grand

EXERCICE 4 : FONCTIONS ET PROCEDURES

1. Donner la syntaxe de déclaration d'une fonction et celle d'une procédure.
2. Écrire une fonction qui calcule le PGDC de deux nombres entiers.
 - a. Écrire un algorithme qui va utiliser cette fonction
 - b. Faire une exécution de cet algorithme avec les valeurs 15 et 9.
3. Écrire une fonction qui permet de calculer la nième valeur d'une suite de la forme **$U_n = aU_{n-1} + b$** , **$U_0 = c$** (c, a, b sont des entiers naturels passés en paramètres)
4. Écrire une procédure qui permet de lire 20 nombres réels et les stockent dans un tableau.
5. On désire produire une calculatrice qui va effectuer les tâches suivantes : **addition, soustraction, multiplication, division, racine carrée, valeur absolue, le calcul de la puissance d'un nombre.**
 - a. Comment peut-on procéder pour obtenir un algorithme simple ?
 - b. De combien de sous programmes a-t-on besoin ?
 - c. Écrire les codes correspondant à chacun des sous programmes (fonctions et/ou procédures)
 - d. Écrire l'algorithme qui va utiliser ces sous programmes.

NB : on va effectuer un passage de paramètres par référence pour le sous algorithme qui calcule la puissance d'un nombre et pour les autres algorithmes on va utiliser le passage de paramètres par valeur

SITUATIONS D'INTEGRATION

Situation 1 : Une entreprise voudrait un programme qui gère les mots de passe sur ses portes. Les mots de passe de ces portes sont constitués comme suit : ils sont constitués de cinq chiffres, dont le premier chiffre à droite et le dernier chiffre à gauche sont premiers entre eux. On rappelle que deux nombres a et b si leur PGCD donne 1. On répète la saisie du mot de passe jusqu'à ce que l'utilisateur saisisse un mot de passe correct. Celui qui est chargé de créer cette application a des difficultés au niveau de l'algorithme et il vous demande de l'aide.

- 1- Définir les termes algorithme et variable
- 2- Citer deux instructions simples que vous connaissez
- 3- Écrire une fonction appelée « PGCD » qui prend en paramètre deux nombres a et b, puis calcul et renvoie leur PGCD
- 4- Expliquez pourquoi dans l'algorithme qui calcule le PGCD on ne peut pas utiliser une boucle « pour »
- 5- Écrire l'algorithme permettant de résoudre le problème ci-dessus en utilisant la fonction de la question 3). Cet algorithme affichera « **accès autorisé** » dans le cas où le mot de passe est correct et « **accès refusé** » dans le cas contraire.
- 6- Vérifiez si votre est correct si un utilisateur saisisse **21568** et puis l'autre saisisse **41453** comme mot de passe

Situation 2 : Vous êtes responsable de la boutique des vêtements de votre Papa pendant les grandes vacances. Cependant, votre papa décide de liquider le stock de marchandise dont vous

disposez avant la rentrée scolaire. D'habitude, vous vendez au prix unique de 2000 F une chemise. Dans le cadre de sa campagne promotionnelle, il vous demande d'encourager les vacanciers à en acheter beaucoup en facturant à 1600 F les trois premières chemises et à 1400 F au-delà de 3 chemises.

1. Ecrire un algorithme qui demande au client le nombre d'article à acheter et affiche la facture.
2. Donner le symbole d'algorithme de la structure utilisée dans cet algorithme.

Situation 3 : Une commune de la place voudrait un petit système qui sera chargé de gérer l'enregistrement des mototaximens. Ce système doit être capable de retrouver un mototaximen à partir de son matricule. Un mototaximen est caractérisé par son **nom, sexe et matricule**. Le nombre étant très grand, celui qui a la charge de mettre en place cette application à décider de créer un tableau contenant les mototaximens (ils sont 300). Il est bloqué et ne sait comment gérer un tel tableau et il vous demande de l'aide.

1. Quelle est la condition pour qu'on puisse appliquer une recherche dichotomique sur un tableau ?
2. Donner l'instruction permettant de créer un type qui sera chargé de stocker un mototaximen. Vous l'appellerez **Mototaximen**
3. Donner l'instruction qui permet de déclarer le tableau qui contiendra les mototaximens. Vous l'appellerez **Tab** de taille N.
4. Ecrire le code qui permet d'enregistrer (ajouter) les mototaximens une seule fois dans le tableau.
5. Modifier l'algorithme de la recherche séquentielle de telle sorte qu'on puisse rechercher un mototaximen à partir de son matricule et affiche son nom et son matricule. Exemple : si on recherche Baba Simon, de matricule 234543 et qu'on le trouve on affichera : Nom : Baba Simon Matricule : 234543

Situation 4 : Une école maternelle voudrait une petite application qui permettra de gérer les notes des élèves. Les notes de ces élèves sont des nombres entiers positifs. L'application doit être capable d'ajouter, afficher et rechercher les notes des élèves. On vous demande de l'aide sur l'algorithme.

1. Définir le terme structure de données
2. Pourquoi crée-t-on d'autres types de variable (structures de données) en algorithmique ?
3. Donner une différence entre **tableau** et **enregistrement**
4. Quelle est la structure de données la plus adaptée pour le stockage des notes des élèves en une seule fois ? Justifiez votre réponse
5. Dans la suite on suppose que les notes des élèves sont stockées dans un tableau T.
 - 5.1 Donner l'instruction qui permet de déclarer le tableau T de taille N
 - 5.2 Donner le code qui permet de lire (ajouter) tous éléments de T sachant que N=50
 - 5.3 Donner le code qui permet d'afficher les notes de tous les élèves d'une salle. Ces notes se trouvent dans le tableau T.

Proposé par : MR EDIMO GEORGES